Практическая работа №3
Шаблоны проектирования в архитектуре программных систем

Цель работы
Научиться видеть архитектурные проблемы в проектируемой системе и подбирать подходящие шаблоны проектирования, аргументируя свой выбор.

Задание

1. **Определите систему**
   - Продолжите тему из практик №1–2.
   - Система должна включать не менее **3 независимых подсистем/модулей** (например: учёт оборудования, модуль ремонтов, модуль аналитики).
2. **Выявите архитектурные проблемы**
   - Опишите **3–4 конкретные проблемы проектирования**, которые возникают в выбранной системе.
   - Примеры проблем:
     - как скрыть сложность подсистемы,
     - как организовать уведомления при изменении данных,
     - как поддерживать расширяемость при добавлении новых сущностей,
     - как централизовать создание объектов.
3. **Подберите шаблоны**
   - Для каждой проблемы выберите подходящий **шаблон проектирования**.
   - Обоснуйте выбор: почему именно этот паттерн, какие альтернативы рассматривались и почему они хуже.
   - Допускается комбинация шаблонов (например, *Наблюдатель* + *Команда*).
4. **Постройте архитектурные схемы**
   - Нарисуйте UML-диаграммы (классов, взаимодействий). **Отметьте, какие элементы относятся к какому шаблону.**
5. **Сравните альтернативы**
   - Для одного из шаблонов предложите альтернативный способ решения задачи (например: вместо *Наблюдателя* использовать прямой вызов методов).
   - Опишите плюсы и минусы обоих подходов.
6. **Сделайте выводы**
   - Какие преимущества дала интеграция шаблонов в архитектуру?
   - Какие новые риски/сложности она внесла?